中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

2026 年度赛事规则

赛项：医疗机器人

项目：送药巡诊机器人

医疗机器人赛项技术委员会

附件：参赛队伍资格认证模板

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

医疗机器人赛项参赛队伍资格认证

参　　赛　　学　　校　：福州大学

队　　伍　　名　　称　：牛来.

参　　赛　　队　　员　：薛涵岳 白世凡 方铂洲 吴鑫海

指　　导　　教　　师　：林华

li

（姓名 /联 系方式）

参　　赛　　项　　目　：医疗机器人-送药巡诊

中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛

医疗机器人赛项组委会

2026 年 3 月

关于资格认证报告使用授权的说明

本人完全了解 2026 中国机器人大赛暨 RoboCup 机器人世界杯中国赛关于保留、使用资格认证报告和研究论文的规定，即：参赛作品著作权归参赛者本人所有，比赛组委会可以在相关主页上收录并公开参赛作品的设计方案、技术报告以及参赛模型的视频、图像资料，并将相关内容编纂收录在组委会出版论文集中。

参赛队员签名：方铂洲 薛涵岳
白世凡 吴鑫海

带队教师签名：林华

日　　期：2026.9.29

一、作品简介（研究内容、目标、完成情况概述）作品系统简述

研究内容：

本作品面向 RoboCup 医疗机器人应用场景，研究并设计一套集自主导航、环境感知、运动控制、任务决策和医疗服务于一体的智能移动机器人系统。整机采用上下位机协同的软硬件架构：底层以 STM32H7 系列微控制器为实时控制核心，通过自主设计的控制 PCB 完成电源管理、CAN/UART 通信、电机及舵机控制和多类传感器数据采集；上位计算平台基于 ROS 2 与 Nav2 导航框架，结合 Livox Mid-360 激光雷达实现环境感知、路径规划与动态避障。系统利用 OPS-9 定位模块与航向传感器获取机器人位姿，并通过 STP23L 激光测距传感器完成病床附近的精确定位与靠站。在任务执行方面，通过状态机对任务流程进行统一管理，实现任务信息获取、自主前往目标病床、精确停靠、药品配送、语音提示以及任务结束后自主返航等功能，从而形成完整的自主医疗配送流程。

研究目标：

本项目旨在构建一套具有较高自主性、实时性和可靠性的医疗机器人系统，使机器人能够根据任务信息自主完成“感知—决策—规划—控制—执行”的完整工作流程。在复杂比赛环境中，机器人能够准确获取自身位置和周围障碍物信息，自主规划安全合理的运动路径，并根据动态环境及时进行避障和运动调整；到达目标区域后，能够利用近距离传感器进一步修正位置，实现较高精度的病床停靠和任务执行。同时，通过上下位机分层控制、多传感器协同以及通信和运动安全保护机制，提高机器人连续运行过程中的稳定性与安全性。在完成比赛任务的基础上，进一步验证自主导航、智能配送及人机交互技术在医疗服务机器人场景中的应用可行性。

完成情况：

目前项目完成情况主要从以下方面进行总结：

（1）硬件系统设计与整机搭建：已完成；

（2）底层控制与多传感器系统：已完成；

（3）自主导航、路径规划及动态避障：已完成；

（4）医疗任务流程及功能实现：已完成；

（5）整机联调、测试结果及比赛任务完成情况：已完成

二、研究技术方案（硬件设计、软件设计、系统调试说明）

硬件设计

1. PCB 总体设计

机器人底层控制系统采用自主设计的综合控制 PCB，板卡外形尺寸约为 72 mm × 99 mm，采用四层板结构和双面器件布局。四层 PCB 能够为电源和地提供更加完整的回流路径，同时有利于大电流供电、数字信号传输以及整板电磁兼容性的优化。

在整体布局上，我们采用了模块化设计思路。主控制模块位于 PCB 中部，通过高密度板对板连接器与搭载 STM32H743IIT6 微控制器的阿波罗核心板连接；电源转换及功率器件主要集中在板卡下部和边缘区域；CAN、UART、舵机、定位传感器、测距传感器以及显示等外部接口则布置在 PCB 四周。

这种布局一方面能够使控制信号区域与功率电路区域在空间上尽量分离，降低大电流开关对数字信号的干扰；另一方面可以缩短机器人内部线束长度，使各类传感器和执行机构能够直接接入控制板，提高整机集成度以及后期安装、调试和维护的便利性。

2. 电源系统设计

整块控制板采用多级、多电压域电源架构。机器人电池首先通过 BAT+、BAT- 和 BAT_ON 等电源网络进入控制板，经过功率 MOSFET、保护二极管以及开关控制电路后形成板内主电源 VCC 和功率地 PGND。

在主电源基础上，PCB 通过多路开关降压型 DC-DC 电源转换电路分别产生 SYS5V、CTRL5V 两组主要电源。其中，SYS5V 主要用于传感器、通信接口以及普通外围设备供电；CTRL5V 主要用于控制和舵机相关模块供电，在低压数字电路部分，SYS5V 进一步通过 3.3V 低压差线性稳压器（LDO，AMS1117-3.3 类器件）转换为 3.3V，为 CAN 收发器的逻辑侧、数字逻辑芯片等低压器件提供稳定供电。PCB 对数字地 GND 与功率地 PGND 进行了功能划分，并通过专门的汇接位置进行连接，从而减少电机、ESC 和 DC-DC 电源产生的大电流回流对主控制器、

传感器和通信电路造成的干扰。

3. 通信系统设计

机器人内部同时存在电机驱动器、定位模块、测距传感器、舵机，因此控制板集成了 CAN、UART 和 RS-232 等多种通信方式。

首先，在执行机构通信方面，控制板设置了两组 CAN（Controller Area Network，控制器局域网）总线物理层接口。CAN 通信部分采用带 3.3V 逻辑电平适配能力的高速 CAN 收发器，负责将 STM32 输出的数字逻辑信号转换为 CANH/CANL 差分信号，并在总线上设置终端匹配电阻位置，以提高长线通信和复杂电磁环境下的可靠性。其中一组 CAN 总线被分配至多个执行器接口，使多个电机控制器或其他 CAN 节点能够挂接在同一总线上；另一组 CAN 通道则作为独立的扩展通信接口，可用于连接另一组执行机构或后续扩展设备。双 CAN 通道设计能够减少所有设备集中在单一总线上的通信压力，同时方便按照功能对执行机构进行分组。

对于 OPS-9 全方位平面定位系统，控制板采用 SPS3232 类双通道 RS-232 电平转换收发器完成 STM32 TTL/UART 逻辑电平与 RS-232 电平之间的转换。SPS3232 类器件内部集成电荷泵，可以完成串口电平转换，因此无需额外配置独立的正负电源。此外，控制板还设置了独立的 UART（Universal Asynchronous Receiver/Transmitter，通用异步收发器）接口，用于 STM32 与 NUC 上位计算平台之间的数据通信，从而完成上位机决策信息与底层运动控制信息之间的交互。

4. 主控制系统设计

机器人底层实时控制采用 STM32H743IIT6 阿波罗核心板作为主控制器，并通过两组高密度板对板连接器安装在自主设计的 PCB 中部。

主控制器负责机器人底层实时任务，包括电机及执行机构控制、CAN 总线通信、智能舵机通信、传感器数据采集、定位信息接收、蜂鸣器与开关量控制，以及与 NUC 上位计算平台之间的数据交互。

采用“核心板 + 自研功能底板”的方式，可以将处理器最小系统与电源、通信、传感器和执行器接口进行模块化拆分。一方面降低了整块主板的设计和调试复杂度；另一方面，如果后续需要升级主控制器，只需要保持板对板接口兼容，即可继续复用现有的电源和外围接口设计。

在整机控制架构上，STM32 主要负责对实时性要求较高的底层任务，而计算量更大的视觉识别、环境感知和高层决策任务则交由 NUC 处理，从而形成明确的上下位机分层控制结构。

5. 执行器与舵机接口

在执行机构设计方面，控制板同时考虑了大功率电机执行机构和智能串行总线舵机两种设备。针对电机及电子调速器，PCB 设同时配套设置 CANH、CANL 和 GND 通信接口，减少机器人内部额外的转接模块和复杂线束。

6. 传感器与人机交互接口

为了满足机器人定位、距离感知和运行状态显示等需求，控制板预留了多种传感器及人机交互接口。其中，HWT101CT 为单轴角度陀螺仪/旋转角度姿态传感器，可输出 Z 轴角速度和旋转角度信息，用于机器人航向及运动状态检测。板上标注的 STP23L 接口用于连接 STP-23L 类 dToF（Direct Time of Flight，直接飞行时间）单点激光测距传感器。该类传感器通过测量光脉冲的飞行时间获得目标距离，并通过 UART 输出测距数据，可用于机器人近距离环境感知、边界检测或障碍物距离测量。

OPS-9 全方位平面定位系统则作为机器人平面定位信息来源，通过 RS-232 通信与 STM32 连接，为底层运动控制提供位置和姿态相关数据。OPS-9 在机器人应用中通常用于获取平面位置及航向信息。此外，PCB 还设计了 OLED 有机发光二极管显示屏接口，用于显示机器人运行状态、电源状态、通信状态以及调试信息；多路 SWITCH 开关输入接口用于模式选择、人工控制或功能切换；BUZZER 蜂鸣器接口由 STM32 控制，可用于启动提示、状态提示和故障报警。

通过将定位、测距、显示和人工交互接口直接集成到主控制板，可以减少额外的转接板，使传感器系统与底层控制系统之间的连接更加清晰。

7. 上位计算平台接口

机器人上位计算平台采用高性能NUC。NUC 能够承担视觉识别、环境感知以及高层算法等计算任务。控制板为 NUC 设置了 UART 串口通信接口，用于 STM32 与 NUC 之间进行双向数据交互

由此，整机形成“NUC 上位计算 + STM32H743IIT6 底层实时控制”的分层架构：NUC 主要负责视觉识别、环境感知和任务决策，STM32 负责传感器采集、定位信息处理、通信管理以及

电机和舵机的实时控制。两者通过 UART 交换控制指令和机器人状态数据。这种架构能够将计算密集型任务与实时控制任务分离，使系统同时兼顾较高的算法计算能力和底层控制实时性。

8. PCB 可靠性与可制造性设计

在 PCB 可靠性设计方面，板上采用了大面积铜区、去耦和滤波电容、功率电感、保护二极管以及功率 MOSFET 等器件，并利用四层板提供较完整的电源和地回流路径。功率电路、数字控制电路和通信电路在布局上进行了区域划分；CAN 差分总线设置终端匹配位置；电源入口及执行机构供电部分采用较大的焊盘、铜区和过孔结构，以提高大电流通路的载流能力并降低线路压降。各类外部连接器主要布置在 PCB 边缘，使电机、传感器、舵机和上位计算平台的线束能够从板卡四周直接引出，减少线束交叉，同时方便整机装配和维护。

9. 总结

总体而言，本硬件系统采用了“多级电源管理 + STM32 实时主控 + NUC 上位计算 + 双 CAN 通信 + 多类型执行器接口 + 多传感器扩展”的整体设计思路。硬件设计的核心目标并不是单独提高某一个模块的性能，而是建立一套统一的机器人硬件基础平台，将不同电压等级、不同通信协议和不同功率等级的设备集中到一块控制板上进行管理。通过自主设计的四层 PCB，我们将电池电源管理、DC-DC 电源转换、3.3V 逻辑供电、CAN 总线、UART、RS-232、舵机、定位与测距传感器、OLED 显示、人机交互以及 NUC 上位计算平台接口进行了统一集成。最终形成了以 STM32H743IIT6 为底层实时控制核心、NUC 为高层计算核心的分层硬件架构，在减少机器人内部独立模块和复杂线束的同时，提高了系统的集成度、可靠性、可维护性和后续扩展能力，为机器人运动控制、环境感知和高层任务执行提供了完整的硬件基础。

软件设计

1. 软件总体架构

机器人软件采用“上位机智能导航 + STM32 实时控制 + 多传感器协同 + 医疗任务状态机”的分层设计方式。整个软件系统主要分为四个部分：第一部分为运行在 STM32 上的底层实时控制程序，负责电机控制、传感器采集、执行机构控制以及医疗任务流程管理；第二部分为运行在上位计算平台上的 ROS 2 + Nav2 自主导航系统，负责地图管理、路径规划、动态避障以及导航速度生成；第三部分为基于 Livox Mid-360 激光雷达的环境感知系统，用于检测场地中的固定及动态障碍物；第四部分为心率检测、语音播报、二维码识别等医疗任务相关

的辅助功能模块。整体控制链路可以概括为： 传感器获取机器人位置和环境信息 → ROS 2/Nav2 进行路径规划与避障 → 生成机器人运动速度 → STM32 完成全向轮运动解算与电机闭环控制 → 执行医疗任务。

2. STM32 嵌入式实时控制系统

机器人底层软件基于 STM32H7 系列微控制器开发，采用 STM32CubeMX + HAL 驱动库 + FreeRTOS 实时操作系统（CMSIS-RTOS v2）构建。与传统单循环程序不同，我们使用 FreeRTOS 将不同功能划分为多个独立任务，包括底盘电机控制、机械执行机构控制、医疗任务与上位机通信、定位数据维护以及 OLED 状态显示等。其中，底盘和机械执行机构属于实时性要求较高的部分，因此采用较高任务优先级；传感器维护、状态显示等功能则运行在普通或较低优先级。通过这种多任务结构，可以避免显示刷新、串口通信或传感器处理阻塞电机控制程序。底盘电机控制任务以约 1 kHz 的频率运行，从而保证速度闭环具有较高的实时性和响应速度。医疗任务及上位机通信则以较低频率周期执行，在保证任务响应的同时降低处理器负担。

3. 底盘与执行机构控制

机器人移动底盘采用四轮全向运动结构。软件根据上位导航系统输出的前后速度、横向速度和旋转角速度，进行全向轮运动学解算，将机器人整体运动指令转换为四个车轮各自需要达到的转速。四个底盘电机通过 CAN 总线与 STM32 通信。STM32实时读取电机反馈的编码器位置、转速和电流信息，并通过 PID 闭环控制计算电机控制电流，再通过 CAN 总线发送至各个电机驱动器。电机控制程序同时加入了在线状态判断、输出限幅以及积分限制等处理。当某个电机长时间没有反馈时，控制程序不会继续按照失效反馈进行闭环计算，从而提高底层控制的可靠性。除底盘外，软件还支持独立的机械执行电机控制。执行机构不仅可以进行目标角度控制，还支持梯形速度轨迹规划，使机械机构在运动过程中完成加速、匀速和减速过程，避免直接改变目标位置造成较大的机械冲击。

4. 定位与传感器数据处理

机器人采用多传感器组合方式获取自身位置和周围环境信息。其中，OPS-9 全场定位系统主要提供机器人在比赛场地中的 X、Y 平面位置；HWT101CT 航向传感器提供机器人当前航向角。软件将两者组合，形成完整的二维机器人位姿，即“X 位置 + Y 位置 + 航向角”。HWT101CT 和二维码扫描模块等串口设备采用 DMA、中断等方式接收数据，避免在主程序中持续等待串口数据，从而减少传感器通信对实时控制任务的影响。

机器人前方、左侧和右侧还安装了三组 STP23L dToF 激光测距传感器。STM32分别解析三个测距模块的数据帧，并进行帧头、数据长度、校验和以及有效距离范围检查，再从多帧中的单个测距点计算有效距离。STP23L 主要用于机器人到达病床附近后的精确靠站。Nav2 首先负责将机器人导航到病床附近的粗略目标点，随后 STM32 根据前方和侧方激光测距数据进行小范围位置修正，使机器人能够更加准确地停靠在指定位置。在上位机端，STP23L 数据还可以结合场地已知几何尺寸，对 OPS 定位产生的少量位置偏差进行校正，从而进一步提高病床附近的定位精度。

5. ROS 2 自主导航系统

机器人上位导航系统基于 ROS 2 Humble 和 Nav2（Navigation 2）导航框架构建。STM32 将 OPS-9 获取的位置以及 HWT101CT 获取的航向信息周期性发送给上位机。上位机的软件桥接节点将比赛场地坐标转换为 ROS 标准坐标，并发布机器人里程计信息和 TF 坐标变换，使 Nav2 能够实时获得机器人的位置和运动状态。导航目标包括起点、护士台、1号病床和3号病床等位置。STM32 不直接计算到这些目标的完整运动轨迹，而是向上位机发送目标请求，由 Nav2 的 NavigateToPose 导航框架负责完成路径规划和运动控制。在局部运动控制方面，系统采用 MPPI（Model Predictive Path Integral，模型预测路径积分）控制器，并按照四轮全向底盘的特点采用 Omni 全向运动模型。因此机器人不仅可以前后运动和旋转，还可以在路径跟踪过程中进行横向移动，提高狭窄场地中的运动灵活性。

6. 激光雷达环境感知与动态避障

环境感知部分采用 Livox Mid-360 三维激光雷达获取机器人周围的点云信息。对于地面点云，程序采用基于 RANSAC（随机采样一致性）平面拟合的方法识别地面。只有满足倾斜角、高度以及有效点数量等条件的平面才会被识别为地面，从而避免将桌面、床面等水平障碍物错误删除。处理后的有效障碍物点云进入 Nav2 的局部和全局代价地图。静态地图负责描述病床、床头柜、护士台以及场地边界等固定设施，Mid-360 则实时补充人员、箱体等动态障碍物。在运动安全方面，系统进一步使用 Nav2 Collision Monitor（碰撞监视器）对最终速度进行安全检查。当机器人前方出现障碍物时，系统会根据碰撞风险逐步限制运动速度；当障碍物进入紧急安全区域时，则直接输出零速度，使机器人停止。因此整个避障过程形成“雷达点云 → 点云过滤 → 代价地图 → 路径规划/局部控制 → 碰撞监视 → 安全速度输出”的多层安全结构。

7. 路径规划算法

在 Nav2 标准导航框架基础上，我们针对 RoboCup 医疗场景开发了复杂环境专属路径规划器。规划器首先根据实时全局代价地图计算每个位置到障碍物的距离，并统计一定范围内的障碍物密度，然后将这些信息加入 A* 路径搜索的代价函数中。这样，在两条路线长度接近时，系统会更倾向于选择与障碍物距离更远、周围障碍物密度更低的路线。与此同时，在护士台和病床等需要精确靠近的目标区域，程序会逐渐减弱额外的“远离障碍物”偏好，但不会取消真实碰撞检测，使机器人既能够在大范围移动过程中保持安全距离，又能够正常靠近任务目标。最终规划得到的路径还会进行简化和平滑处理，减少不必要的折点，使后续 MPPI 控制器能够更加平稳地跟踪路径。

8. 医疗任务状态机设计

机器人整体任务流程采用有限状态机（Finite State Machine，FSM）进行管理。任务开始后，机器人首先请求 Nav2 导航至护士台；到达护士台后，通过 摄像头读取任务信息。任务码用于确定机器人首先前往哪一张病床，以及左右药箱分别对应哪一张病床。为了降低二维码误识别造成错误任务的概率，正式任务逻辑设计为需要连续多次读取到相同二维码后才确认扫描结果。确认任务后，机器人依次向 Nav2 请求目标病床位置。Nav2 完成大范围导航后，机器人切换到 STP23L 精确靠站阶段，通过前方和侧方距离完成最后的小范围位置修正。到达指定位置后，STM32控制对应药箱的舵机打开完成放药，同时通过 TTS 语音模块播报“1床病人请取药”或“3床病人请取药”等提示信息。完成一定时间的放药动作后关闭药箱，再前往下一病床。两张病床任务全部完成后，机器人请求 Nav2 返回起点，最终进入任务完成状态。

9. 上下位机通信与安全机制

STM32 与 ROS 2 上位机之间设计了独立的串口通信协议。 通信数据采用“帧头 + 协议版本 + 消息类型 + 序号 + 数据长度 + 数据内容 + CRC16 校验”的结构，并设计了握手机制和心跳数据，用于确认上下位机通信状态。STM32周期性向上位机发送机器人位置、航向、任务状态以及 STP23L 测距数据；上位机则向 STM32返回导航状态和经过安全检查后的机器人速度指令。在安全性方面，系统并不依赖单一的停止机制，而是采用多层保护。首先，Nav2 输出的速度必须经过 Collision Monitor 碰撞监视后才能进入 STM32 通信节点；其次，上位机根据当前医疗任务状态判断机器人是否允许运动，例如扫码、放药、任务完成等状态下禁止发送有效运动速度；STM32端再次独立判断任务状态、导航状态以及 OPS/HWT101CT 等关键定位传感器是否在线。此外，STM32还设置了速度指令超时保护。如果约 600 ms 内没有收到新的合法运动速度指令，则自动将前进、横移和旋转速度全部清零。因此，即使出现导航节

医疗生命体征终端（ESP32-S3）

1. 系统组成与测量原理

生命体征终端的主控采用 ESP32-S3。心率采用血氧模块的光电容积脉搏波（PPG）方法，传感器贴合手部或手腕，利用组织血容量随心搏变化产生的光学波动计算脉率。血氧模块同时返回血氧和灌注指数，终端对数据进行有效性判断。

体温采用 GY614/GY615V3 非接触式红外体温模块，测量时将模块对准额头。按下测温按钮后采集 7 帧新数据，以中位数为中心剔除偏差超过 0.5 ℃ 的异常帧，再对剩余数据求平均。有效温度范围为 25 ℃ 至 45 ℃，5 s 内不能获得足够有效数据时本次测量无效。

2. 接口与人机交互

1. 血氧/PPG 模块使用 UART，参数为 115200 8N1，模块 TX 连接 ESP32-S3 GPIO42，模块 RX 连接 GPIO41。上电后发送 AT+MD:0，读取 U1、U2 或 S1 格式的原始 PPG 数据，并读取 U2 格式的血氧、脉率和灌注指数。
2. GY614/GY615V3 使用 UART，参数为 9600，模块 TX 连接 GPIO6，模块 RX 连接 GPIO7。
3. SH1106 OLED 使用 I2C，SDA 为 GPIO16，SCL 为 GPIO15，用于显示心率、体温和 PPG 波形。GPIO39 为测温按钮，GPIO38 为有源蜂鸣器。

3. 端侧数据处理

1. 固件对连续 PPG 进行 EMA 平滑，只使用当前数据源，避免切换数据标签时出现波形突变。
2. 心率有效范围为 30 至 250 bpm，血氧有效范围为 50% 至 100%。超过 3 s 没有新的有效结果时，心率和血氧有效标志清零。
3. 体温使用 7 帧中位数、异常值剔除和平均值计算。测量未完成或超时时不发布未滤波温度，避免机器人显示旧值。
4. 终端每 200 ms 发送一次生命体征数据包，机器人端显示当前有效的心率和体温。

生命体征通信与机器人安全闭环

1. 数据流与通信接口

生命体征数据流为：ESP32-S3（设备名 MedicalVitals-S3）通过 BLE GATT 发送通知，NUC 上的 health_ble_bridge 接收并校验数据，随后发布 ROS 2 话题 /medical_nav/health_status，供机器人任务和仪表盘订阅。

NUC 自动扫描目标设备，断线后自动重连。桥接节点检查数据包的版本、长度和 CRC16-CCITT 校验值。默认 2 s 没有收到新数据时，将心率和体温标记为过期，界面恢复为“--”，不沿用旧测量值。

2. BLE 数据包

数据包采用小端序，共 14 字节，依次包括 version（uint8，1 字节）、sequence（uint16，2 字节）、heart_rate_bpm（uint16，2 字节）、temperature_centi（int16，2 字节）、flags（uint8，1 字节）、uptime_ms（uint32，4 字节）和 crc（uint16，2 字节）。crc 是前 12 字节的 CRC16-CCITT 校验值，初值为 0xFFFF。

flags 的 bit0 表示心率有效，bit1 表示体温有效。NUC 只接受版本为 1、长度为 14 且 CRC 正确的数据包，并将有效字段转换为 ROS 2 状态消息。

3. 机器人任务与安全闭环

NUC 接收生命体征数据的同时，运行 Mid-360 环境感知、OPS9 位移、HWT101CT 航向、STP23L 精确靠站和 DECXIN/GM65 扫码链路。医疗任务状态依次覆盖初始化、前往护士台、扫描任务码、前往 1 号床或 3 号床、扫描床头码、放药、返回起点和完成或错误状态。

按照赛事要求，心率测量位置为手部或手腕，体温测量位置为额头；技术说明中给出 PPG 和红外测温原理，并通过机器人本体通信。机器人设置启动按钮和急停按钮；NUC 紧急停止、OPS/HWT 掉线、四轮反馈不完整、关键通信异常或合法速度命令超时约 600 ms 时，底层立即将速度归零。

附录 A：系统实现说明

1. 实现文件与职责

ESP32/ESP32.ino 负责读取血氧模块和 GY614/GY615V3，执行心率、血氧和体温有效性判断，驱动 SH1106 OLED，并通过 BLE GATT 发送数据。ESP32/GY614.cpp 和 GY614.h 负责 GY614 串口帧解析。

NUC_MID360/2_ROS2包_obstacle_detector/obstacle_detector/health_ble_core.py 负责 BLE 数据包格式、CRC16-CCITT 校验和字段解码。health_ble_bridge.py 负责扫描设备、建立连接、订阅通知、自动重连并发布 ROS 2 状态。

Program/Core/Src/MedicalTask.c 和 Program/Core/Inc/MedicalTask.h 负责机器人医疗任务状态机、启动按钮防抖、扫码结果确认、药箱控制、床边靠站和错误状态处理。

2. 端到端处理流程

1. 传感器在 ESP32-S3 上产生 PPG、血氧、脉率和额头温度数据。
2. ESP32-S3 完成范围判断、温度异常值剔除和时间戳记录，设置有效标志并计算 CRC。
3. BLE GATT 以 200 ms 周期发送 14 字节数据包。
4. NUC 校验版本、长度和 CRC，解析有效心率和体温，发布 /medical_nav/health_status。
5. 机器人任务和仪表盘只使用有效且未过期的数据；断线或超时后显示无效状态。

3. 复核方式

可按照上述文件路径查看接口定义和处理逻辑。工程文件中的设备名、服务 UUID、特征 UUID、数据包长度、有效标志和超时策略与本技术说明保持一致。

附录 B：硬件接口与测量链路

1. ESP32-S3 接线

1. 血氧/PPG 模块：UART2，115200 8N1，TX 接 GPIO42，RX 接 GPIO41。
2. GY614/GY615V3：UART1，9600，TX 接 GPIO6，RX 接 GPIO7。
3. SH1106 OLED：I2C 地址 0x3C，SDA 接 GPIO16，SCL 接 GPIO15。
4. 测温按钮接 GPIO39，按下接地；有源蜂鸣器接 GPIO38。

2. 心率测量

心率传感器贴合手部或手腕，利用血液容积变化引起的反射光强变化形成 PPG 波形。固件兼容血氧模块的 U1、U2 和 S1 原始波形格式，对波形使用 EMA 平滑并保存最近 128 个采样点。模块返回的脉率在 30 至 250 bpm 范围内才被标记为有效。

3. 体温测量

GY614/GY615V3 对准额头进行非接触式红外测温。短按按钮后，固件读取 7 帧新数据；以 7 帧中位数为中心，剔除与中位数相差超过 0.5 ℃ 的帧，再求平均。有效范围为 25 ℃ 至 45 ℃，5 s 内数据不足时测量失败。

按钮按下超过 800 ms 后进入实时测温模式，OLED 使用 T* 标识；每个有效温度帧同步更新机器人端。松开按钮后退出实时模式，并保留最后一次有效温度。

4. 提示与失效处理

温度测量成功后蜂鸣器鸣叫 200 ms；5 s 内无法得到足够有效帧时执行两次 100 ms 提示音。连续 PPG 超过 3 s 没有更新时，OLED 显示 PPG WAIT，固件重发模式 0 请求，机器人端不保留过期心率。

附录 C：通信协议与上位机实现

1. BLE 生命体征数据包

1. version：uint8，占 1 字节，协议版本为 1。
2. sequence：uint16，占 2 字节，递增序号，用于判断新旧数据。
3. heart_rate_bpm：uint16，占 2 字节，心率数值；flags 的 bit0 为 1 时有效。
4. temperature_centi：int16，占 2 字节，温度值乘以 100；flags 的 bit1 为 1 时有效。
5. flags：uint8，占 1 字节，记录心率和体温有效状态。
6. uptime_ms：uint32，占 4 字节，ESP32-S3 运行时间。
7. crc：uint16，占 2 字节，为前 12 字节的 CRC16-CCITT 校验值。

2. NUC 解码规则

health_ble_core.py 先检查数据长度是否为 14 字节，再检查版本和 CRC。心率只有在有效标志置位且数值处于 30 至 240 bpm 时才写入 ROS 2 状态；体温只有在有效标志置位且换算值处于 0 ℃ 至 60 ℃ 时才写入状态。

health_ble_bridge.py 默认扫描设备名 MedicalVitals-S3 或服务 UUID，连接后订阅特征通知。连接失败时自动重试；设备连接成功后以 5 Hz 发布 JSON 状态，状态中包含 connected、phase、heart_rate_bpm 和 temperature_c。

3. 过期数据处理

桥接节点记录最后一次有效数据的接收时间。超过 2 s 未收到新包时，发布的心率和体温字段置为空值，仪表盘显示“--”。重新收到通过校验的新包后，状态恢复为有效。

4. 复核命令

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/livox_ws/install/setup.bash
ros2 node list | grep health_ble_bridge
ros2 topic echo /medical_nav/health_status
```

附录 D：机器人任务状态与安全验证

1. 医疗任务状态

1. INIT 或 WAIT_START：初始化任务，等待机器人本体启动按钮。
2. NAV_NURSE：使用 Nav2 前往护士台，读取任务二维码。
3. NAV_BED1 或 NAV_BED3：前往对应病床，使用床头码确认床位。
4. DISPENSE_BED1 或 DISPENSE_BED3：打开对应储药箱并保持放药时间。
5. NAV_HOME：任务完成后返回起始区域。
6. COMPLETE 或 NAV_ERROR：完成任务，或因扫码、通信、定位和安全检查失败而停止。

2. 底层安全门控

1. 启动按钮事件使用 50 ms 防抖；机器人未通过本体按钮启动时，不接受任务运动。
2. NUC 与 STM32 的串口消息使用确认和重发机制。合法速度命令约 600 ms 未更新时，底层将速度归零。
3. OPS9 和 HWT101CT 提供位姿；STP23L 在床边以 8 帧采样、去除异常值并检查位置和航向门限。
4. DECXIN 相机识别 QR 或 CODE128，GM65 作为备用源。STM32 再次检查任务状态和赛事码白名单，未通过校验时不切换药箱。
5. 急停、关键定位传感器掉线、四轮反馈不完整、上位机退出或通信异常时，底层停止执行机构并进入错误状态。

3. 与赛事要求的对应关系

机器人设置启动按钮和急停按钮；生命体征测量时心率位置为手部或手腕、体温位置为额头；测量原理在正文中明确说明；生命体征数据通过 BLE GATT、NUC 和 ROS 2 进入机器人本体。目标误差按赛事指标进行验证，心率为 ±3 bpm，体温为 ±0.5 ℃。

4. 工程复核入口

任务枚举和底层控制见 Program/Core/Inc/MedicalTask.h；任务状态、启动按钮、扫码和靠站逻辑见 Program/Core/Src/MedicalTask.c；Nav2、Mid-360、扫码和速度门控见 NUC_MID360/README.md；生命体征 BLE 和过期显示见 ESP32/README.md。

四、贡献证明材料（赛项获奖、技术相关论文、专利与软件著作权等）

2024中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛

中国·西安 2024.11.1-11.3

获奖证书



Y2409T48576

福州大学

福大命也长

医疗机器人-送药巡诊机器人

一等奖

指导教师：陈玮吉 林华

队　　员：杨升鹏 陈绍建 张子航 洪佳华

中国自动化学会

2024年11月11日